物理大题整理

第1章 质点运动学

1-4

一质点沿 x 轴运动，其加速度为 $a=4+3t$，式中，t 以 s 计，a 以 $\mathrm{m\cdot s^{-2}}$ 计。在 $t=0$ 时，$x=2\ \mathrm{m}$，$v=5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，求该质点在 $t=10\mathrm{s}$ 时的速度和位置。

1-6

一质点做直线运动，其瞬时加速度的变化规律为 $a=-A\omega^2\cos\omega t$，在 $t=0$ 时，$v_x=0$，$x=A$，其中 A、ω 均为正常量，求此质点的运动学方程。

第2章 质点动力学

2-7

一质量为 $1\ \mathrm{kg}$ 的质点在力 $F=3+4t$（SI）的作用下，从 $v_0=10\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 开始做直线运动（v_0 的方向与力的方向相同），求：

（1）$0\sim 2\ \mathrm{s}$ 内力的冲量 I；

（2）$t=2\ \mathrm{s}$ 时质点的速度。

2-10

一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为 $F=400-\frac{4}{3}\times 10^5 t$，子弹从枪口射出时的速率为 $300\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。设子弹离开枪口处合力刚好为零。求：

（1）子弹走完枪筒全长所用的时间 t；

（2）子弹在枪筒中所受力的冲量 I；

（3）子弹的质量 m。

2-16

一质量为 $2\ \mathrm{kg}$ 的物体，在一变力 $F_x=4+6x$（SI）作用下，沿 x 轴正方向运动。已知在 $t=0$ 时，$x_0=0$，$v_0=0$，求：

（1）物体在由 $x=0$ 运动到 $x=4\mathrm{m}$ 的过程中变力对物体所做的功；

（2）在 $x=4\mathrm{m}$ 处物体的速度；

（3）物体在由 $x=0$ 运动到 $x=4\mathrm{m}$ 的过程中变力的冲量。

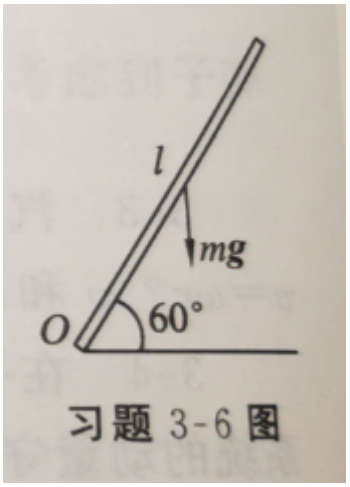
2-18

质量 $m = 0.5\ \mathrm{kg}$ 的质点，在一平面内运动，其运动学方程为 $x = 5t$，$y = 0.5t^2$（SI），求从 $t = 2\mathrm{s}$ 到 $t = 4\mathrm{s}$ 这段时间内外力对质点所做的功。

第3章 刚体的定轴转动

3-6

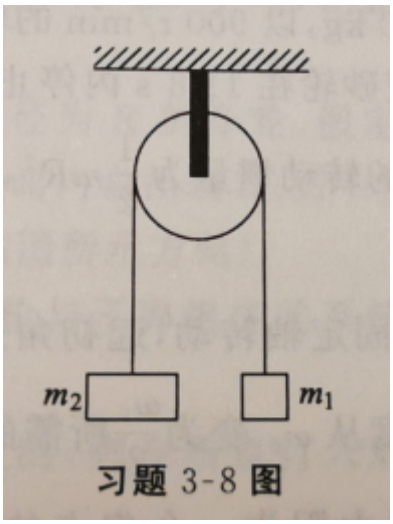
一长为 $1\mathrm{m}$ 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动。抬起另一端使棒向上与水平面成 60°，然后无初转速地将棒释放，如图所示。已知棒对轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$，其中 m 和 l 分别为棒的质量和长度。求：



习题 3-6 图

3-8

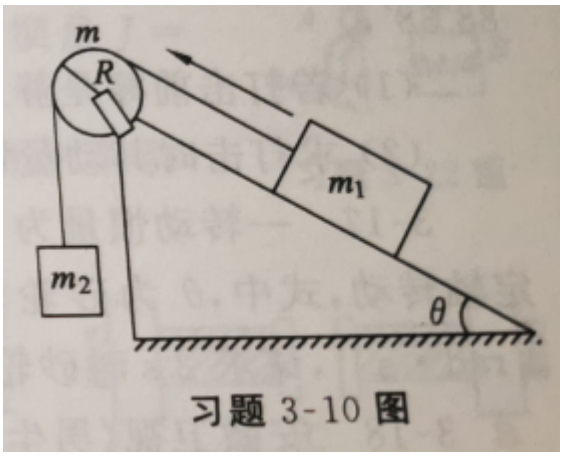
用阿特伍德机测量滑轮的转动惯量。如图所示，滑轮两端分别悬挂质量各为 $m_1 = 0.46\ \mathrm{kg}$、$m_2 = 0.50\ \mathrm{kg}$ 的重物，滑轮半径为 $0.05\mathrm{m}$，滑轮与轴承间的摩擦力及绳的质量可略去不计。实验时，自静止开始，释放重物后并测得 $5.0\mathrm{s}$ 内重物下降了 $0.75\mathrm{m}$，则滑轮的转动惯量是多少？



习题 3-8 图

3-10

如图所示，质量 $m_1 = 5\ \mathrm{kg}$ 的木块在倾角 $\theta = 30^\circ$ 的斜面上滑动，动摩擦因数 $\mu = 0.25$，木块由绕过定滑轮的细绳拴着，绳的另一端挂着质量 $m_2 = 10\ \mathrm{kg}$ 的重物。设绳与滑轮之间无滑动，并已知可视为均匀圆盘的滑轮的质量 $m = 20\ \mathrm{kg}$，半径 $R = 20\ \mathrm{cm}$，求重物的加速度 a 及绳子的张力 T。



习题 3-10 图

第6章 机械振动与机械波

6-5

某质点做简谐运动，周期为 $2\mathrm{s}$，振幅为 $0.06\mathrm{m}$，$t = 0$ 时刻，质点恰好处在负方向最大位移处，求：

（1）该质点的运动学方程；

（2）此振动以波速 $u = 2\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ 沿 x 轴正方向传播时形成的一维简谐波的波动表达式（以该质点的平衡位置为坐标原点）；

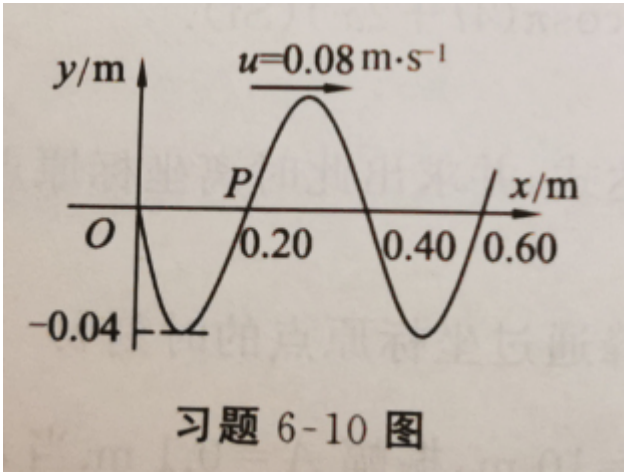
（3）该波的波长。

6-10

图示为一列平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图。求：

（1）该波的波动表达式；

（2）P 处（$x = 0.20\ \mathrm{m}$）质点的运动方程。



习题 6-10 图

第9章 静电场

9-9

在半径分别为 10cm 和 20cm 的两层假想同心球面中间，均匀分布着电荷体密度 $\rho = 10^{-9}\ \text{C}\cdot\text{m}^{-3}$ 的正电荷。求离球心 5cm、15cm、50cm 处的电场强度。

9-12

半径为 R 的"无限长"直圆柱体内均匀带电，电荷体密度为 ρ，求其电场强度分布，并作 E-r 曲线。

9-22

两个同心球面，半径分别为 10cm 和 30cm。小球面均匀带有正电荷 $10^{-8}\ \text{C}$，大球面带有正电荷 $1.5\times 10^{-8}\ \text{C}$。求离球心分别为 20cm、50cm 处的电势。

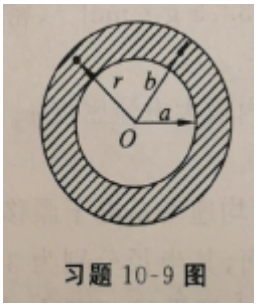
第10章 恒定磁场

10-9

如图所示的空心柱形导体，柱的半径分别为 a 和 b，导体内载有电流 I。设电流 I 均匀分布在导体横截面上。证明：导体内部各点（$a < r < b$）的磁感应强度 B 的大小由下式给出：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - a^2)}\frac{r^2 - a^2}{r}$$

试以 $a = 0$ 的极限情形来检验这个公式。试问 $r \geq b$ 时又如何?



习题 10-9 图

10-10

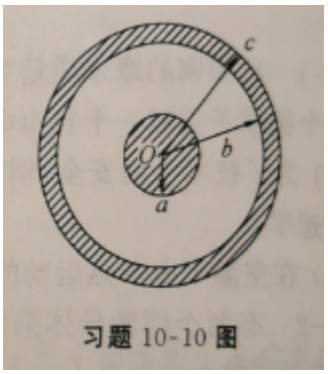
一根很长的同轴电缆，由一导体圆柱（半径为 a）和一同轴的导体圆管（内外半径分别为 b, c）构成，如图所示。使用时，电流 I 从一导体流去，从另一导体流回。设电流都是均匀地分布在导体的横截面上的。求以下各区域的磁感应强度的大小：

（1）导体圆柱内（$r < a$）

（2）两导体之间（$a < r < b$）

（3）导体圆筒内（$b < r < c$）

（4）电缆外（$r > c$）



习题 10-10 图